

课程学习助手 Agent 平台

面向多课程学习的资料检索、智能问答、学习规划与任务管理平台

资料可检索

Agent 可执行

来源可跳转

计划可落地

大型程序设计实践汇报

2026 年 7 月

汇报重点：为什么做、每项功能如何实现、实际优势是什么

01 资料分散

课件、笔记、作业和实验文档分布在不同位置，找资料成本高。

02 重点难找

文档数量增加后，仅靠文件名不能快速定位知识片段。

03 计划不清

“两周复习完”仍是宏观目标，缺少阶段与每日可执行安排。

04 任务易漏

作业、实验、复习计划持续产生，只靠记忆难以跟踪。

因此，需要的不只是回答问题，而是将资料、问答、计划和任务串成一个可持续执行的学习闭环。



最终目标：不让 AI 停留在“给建议”，而是把建议转化为可核查的答案和可落地的学习任务。

基本功能

认证、课程、资料、Agent 对话、学习计划、待办、个人中心

✓ 已完成

后端能力

8 张业务表、34 个 OpenAPI 操作、RESTful CRUD、文件存储

✓ 已完成

高级功能

来源引用与跳转、知识点整理、智能任务拆解、多课程规划

✓ 已完成

工程增强

SSE 流式输出、双协议模型、离线降级、日历提醒、XSS 消毒

✓ 已完成

需求对照的核心是：每个功能都有对应页面、API、数据结构和验证方式。

表现层

Vue 3 / Element Plus / Pinia / Vue Router



API 层

FastAPI 路由: auth · courses · materials · chat · plans · tasks



业务服务层

Agent · LLM 统一客户端 · Retrieval · Extraction · Embedding · Security



数据与外部服务

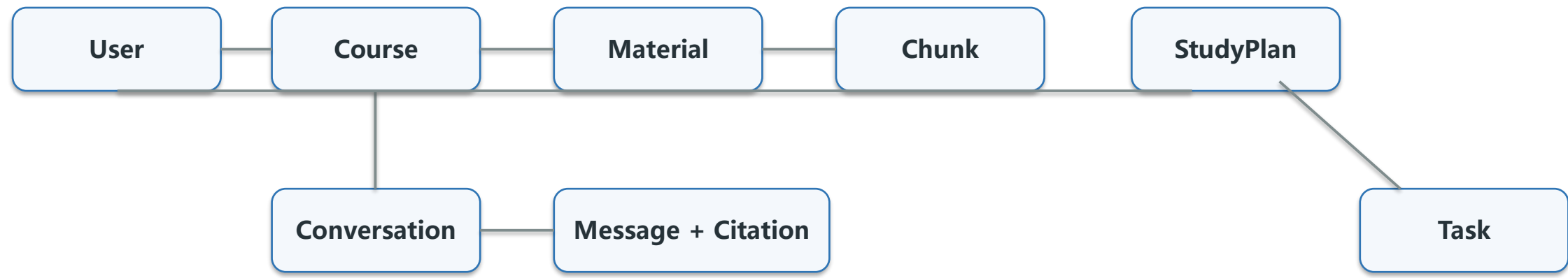
SQLite + 上传文件 | Anthropic / OpenAI 兼容模型 | Embedding 服务

架构优势

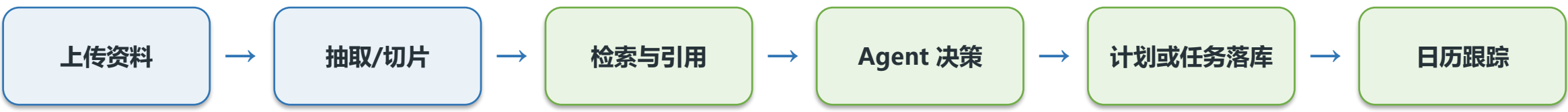
前后端分离

模型/检索/数据库可替换

API 与 Agent 工具复用权限逻辑



8 张业务表把 “回答” 和 “执行结果” 都持久化，避免智能功能成为一次性输出。



闭环价值：资料给 Agent 提供事实，Agent 生成的计划变成任务，任务状态又为后续安排提供反馈。

为什么需要

- 学习资料、对话和计划属于个人数据，需要明确访问边界

实现方法

- PBKDF2 加盐哈希保存密码
- JWT 签名与过期时间维护会话
- Vue Router 守卫拦截未登录页面
- Pinia 在页面刷新后通过 /auth/me 恢复用户信息

亮点与优势

- 所有业务接口复用当前用户依赖
- 认证、路由与 API 错误处理保持统一



课程学习助手 Agent 平台

🔍 用户名

🔒 密码

登录

还没有账号? [立即注册](#)

系统统一登录入口

为什么需要

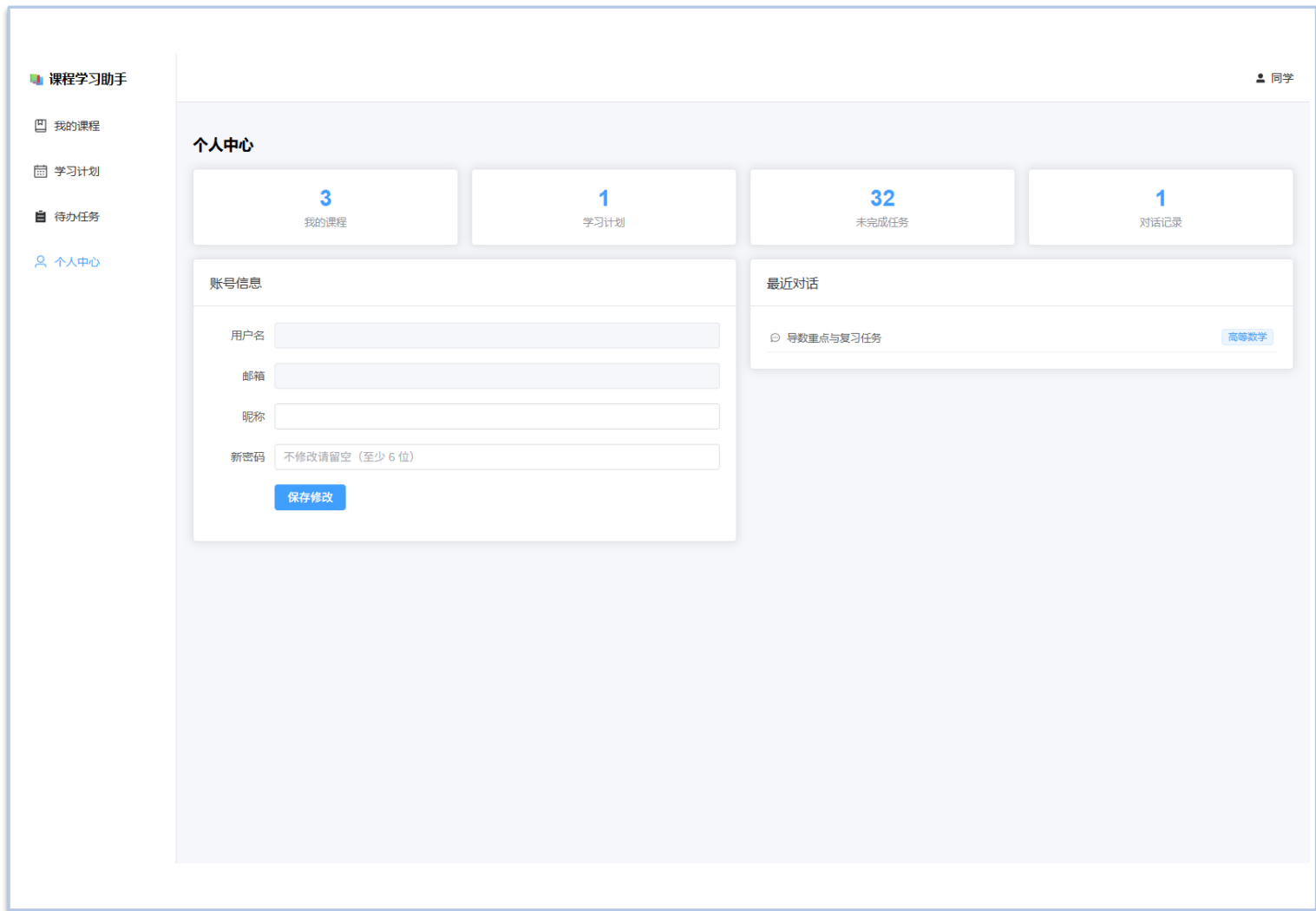
- 课程、计划、任务和对话分布在不同模块，需要统一概览入口

实现方法

- 并行获取课程、学习计划、未完成任务和对话数量
- 展示最近对话并提供课程快捷跳转
- 支持修改昵称和密码
- 统计卡片可直接进入课程、计划和任务页

亮点与优势

- 把分散的学习数据汇总成个人仪表盘
- 复用已有 RESTful API，不增加重复统计端点



个人中心统计、账号信息与最近对话

为什么需要

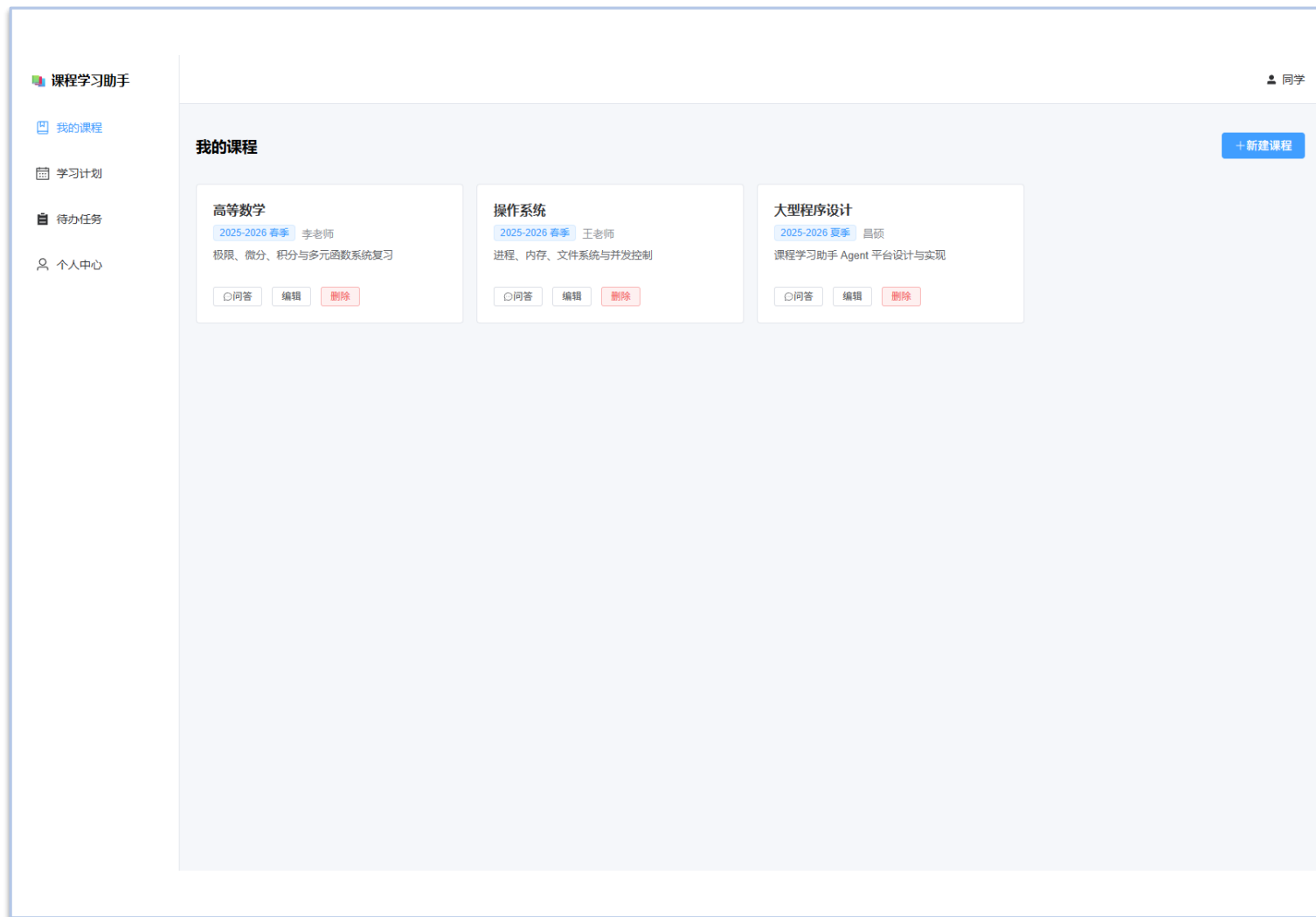
- 多门课程的资料、问答和任务需要清晰边界

实现方法

- 课程字段包含名称、简介、教师和学期
- FastAPI + SQLAlchemy 完成 CRUD
- 前端以响应式卡片展示并提供问答快捷入口
- 删除时处理资料、对话及计划任务关系

亮点与优势

- 以课程作为资料和 Agent 的隔离边界
- 不同用户访问他人对象统一返回不存在



课程卡片同时展示核心信息与常用操作

为什么需要

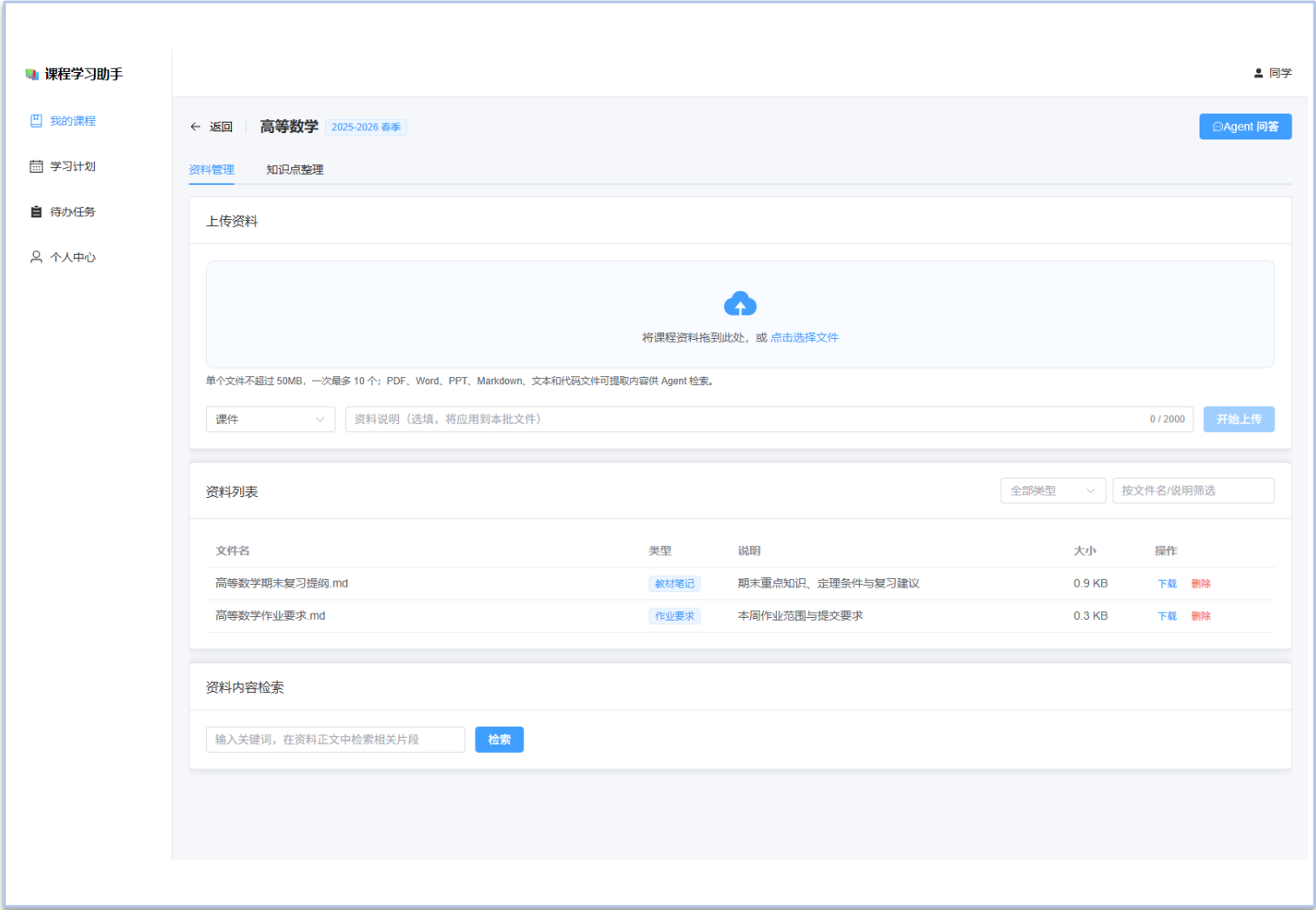
- 课件、笔记、作业和实验文档需要统一归档和检索

实现方法

- 支持拖拽或点击选择，单批最多 10 个文件
- 批量队列校验空文件、重复文件和 50MB 大小限制
- 成功文件移出队列，失败文件保留重试
- 原文件保存到上传目录，元数据写入 materials 表

亮点与优势

- 资料上传、分类与正文检索集中呈现
- 批量有进度反馈，失败文件可直接重试



拖拽批量上传、分类列表和正文检索



为什么这样做

- 通用模型不知道学生自己的课程资料
- 直接将整份文档放入上下文成本高且无法精确引用

如何容错

- 未配置 Embedding 或调用失败时自动改用关键词打分
- 最多扫描单课程 3000 个切片，限制计算范围

亮点与优势

- 向量检索处理同义表达，关键词检索保证离线可用
- 每个命中片段保留资料 ID 和切片 ID，为引用追溯打基础

结果：用户可以按“导数”、“进程调度”等知识词定位正文，Agent 也可用多组关键词自主检索。

为什么需要

- 固定的“检索一次后作答”无法换词重试，也不能直接操作任务和计划

实现方法

- 向模型提供资料、课程、任务和计划共 10 个工具
- 模型决定调用哪个工具、调多少轮、何时作答
- 最多 8 轮循环，避免异常无限调用
- SSE 将 meta / tool / delta / done 事件实时展示

亮点与优势

- 流式与非流式接口复用同一 Agent 入口
- Anthropic 和 OpenAI 兼容协议共用业务工具集



Agent 在一轮对话中完成多次检索、查任务和创建任务

为什么需要

- 基于私有资料的回答需要让用户能够核查依据

实现方法

- 检索命中后以 chunk_id 去重并分配稳定编号
- 模型看到的工具结果包含 [编号] 引用提示
- citations_json 保存资料 ID、名称和原文摘录
- 回答正文显示编号，底部显示可悬停来源标签

亮点与优势

- 多轮检索中同一片段不会重复编号
- 历史消息保留当时的引用快照



Agent 回答正文、编号引用与参考资料标签

为什么需要

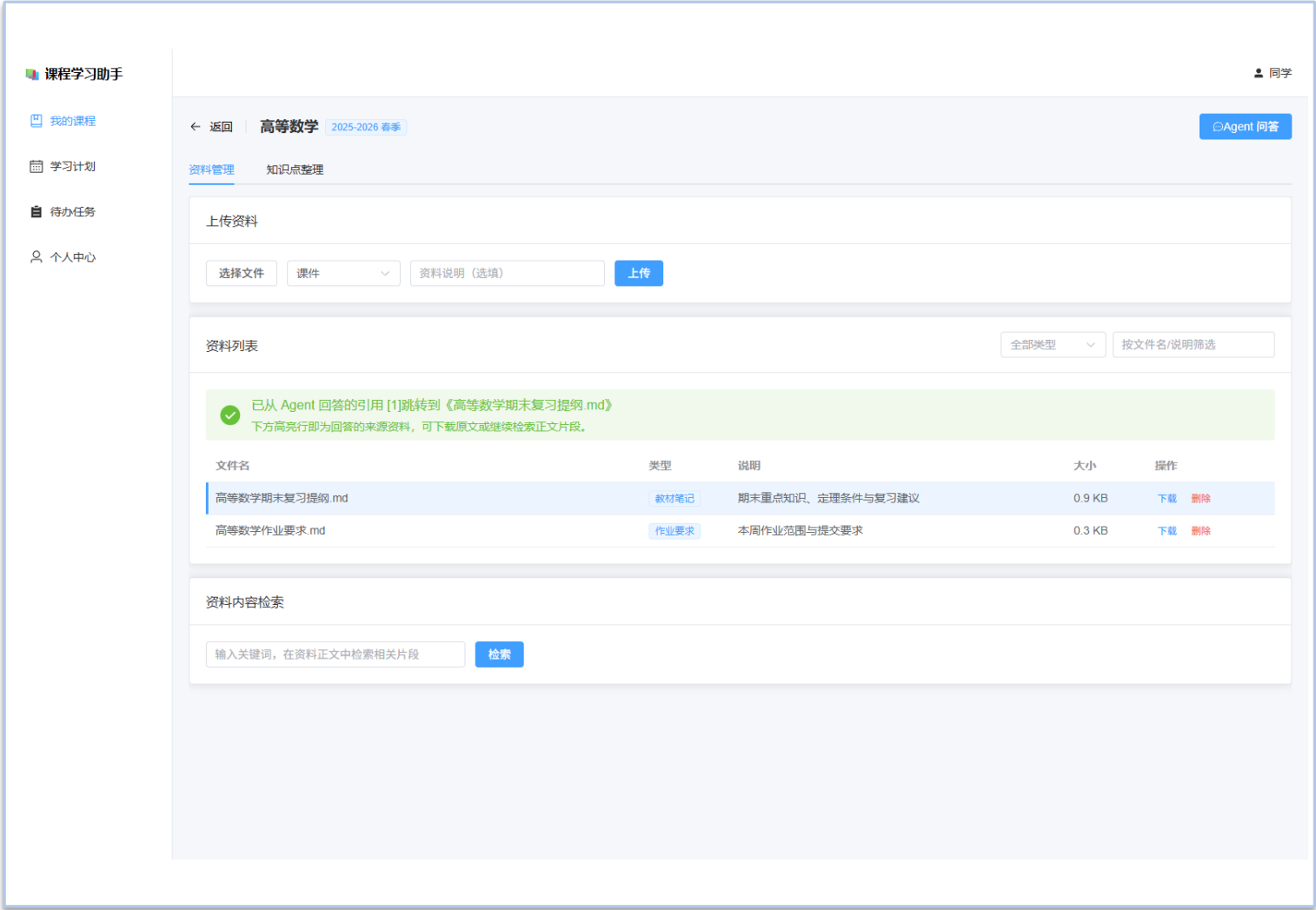
- 只显示资料名仍需要用户自己在资料列表中再次查找

实现方法

- 来源标签使用 material_id 和引用编号构造路由查询参数
- 点击或键盘 Enter 均可跳转到课程资料页
- 资料页根据 material_id 定位对应行
- 页面显示来源提示，并以蓝色背景和左边框高亮目标

亮点与优势

- 从回答到原始资料只需一次点击
- 用户可继续下载原文或检索资料内容



跳转后显示引用编号、资料名并高亮目标资料

为什么需要

- 资料已归档并不等于已形成可复习的知识结构

实现方法

- 读取全部切片并识别 Chap / Chapter / 第 N 章
- 每批最多 50 个切片或约 30000 字符
- 后端同时处理最多 3 批，按原位置组装
- SSE 实时返回批次进度和耗时

亮点与优势

- 兼顾全部章节覆盖与生成速度
- 进度可见，最终顺序与全局 [编号] 保持稳定



按资料章节与原文顺序生成完整复习提纲

为什么需要

- “两周复习完” 缺少阶段划分和每日工作量

实现方法

- 输入课程、学习目标、截止日期和每日时长
- 返回 overview、stages 和 daily_tasks 结构化结果
- Pydantic 校验日期、时长和任务数量
- 计划保存后自动批量创建待办

亮点与优势

- 生成的不是一段文字，而是可编辑、可跟踪的计划记录
- 离线模式用确定性日期规则生成基础计划

课程学习助手

我的课程

学习计划

待办任务

个人中心

学习计划

生成学习计划 (自动拆解为阶段任务与每日待办)

课程 不限定课程 学习目标 如: 两周复习完高等数学期末考试 截止日期 每日可用 2 小时 生成计划

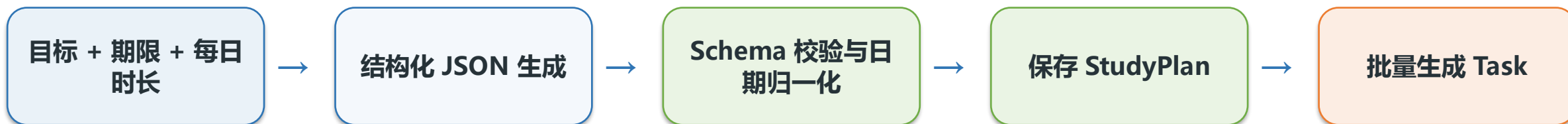
多课程 《高等数学》两周完成期末综合复习; 《操作系统》掌握进程调度与死锁 截止 2026-07-28 · 每日 3h 删除

针对高等数学两周期末综合复习与操作系统掌握进程调度与死锁的目标, 按紧迫度分配每日3小时。前期操作系统分配较多时间, 高等数学同步推进基础章节; 中期操作系统死锁部分深入学习, 高等数学推进后半部分; 7月25日后全力冲刺高等数学综合练习。

阶段任务

每日待办 (27 项, 已同步到任务列表)

学习目标被转换为阶段任务和每日待办



为什么需要

- 学习目标往往粒度过大，不能直接执行
- 单纯输出建议无法进入任务管理闭环

关键实现

- 阶段任务表达方向，每日任务表达可执行动作
- 每条任务保留课程、计划和截止日期关联

边界与优势

- 单次最多生成 60 条待办，防止异常输出
- 计划与任务分开存储，删除计划不会丢失已执行任务

亮点： Agent 在对话中也能直接调用 `create_study_plan` 或 `create_task`，将自然语言指令变成真实数据。

为什么需要

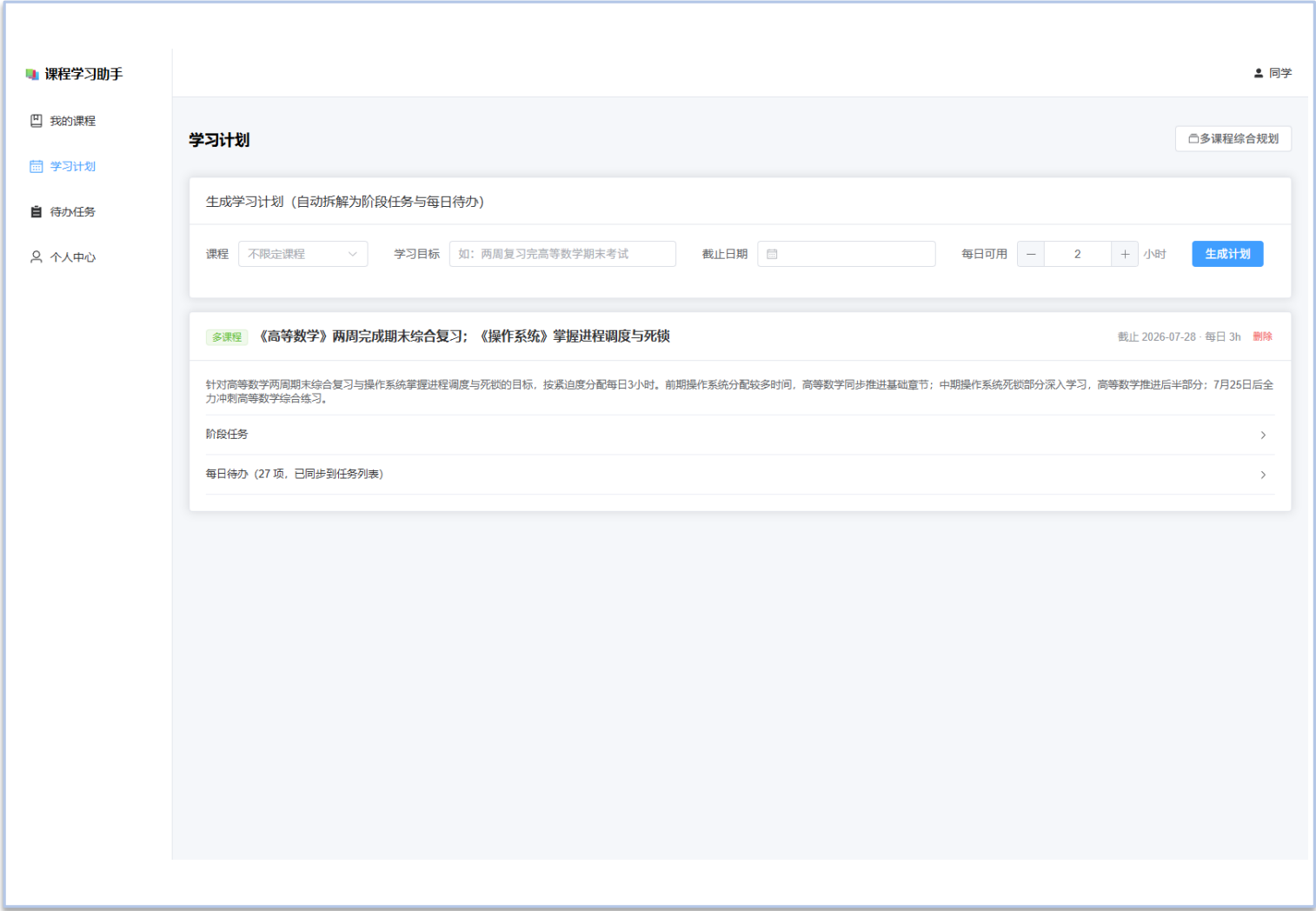
- 多门课程同时有截止日期时，单独规划容易造成时间冲突

实现方法

- 接收多组课程 ID、目标、期限和每日总时长
- 将课程信息与各自目标同时提供给计划服务
- 每条 daily_task 必须返回课程归属
- 后端校验课程 ID 属于当前用户且在本次请求中

亮点与优势

- 保留课程归属，在任务页可分课程跟踪
- 离线时按课程数和日期平均分配时间



高等数学与操作系统共享每日学习时间

为什么需要

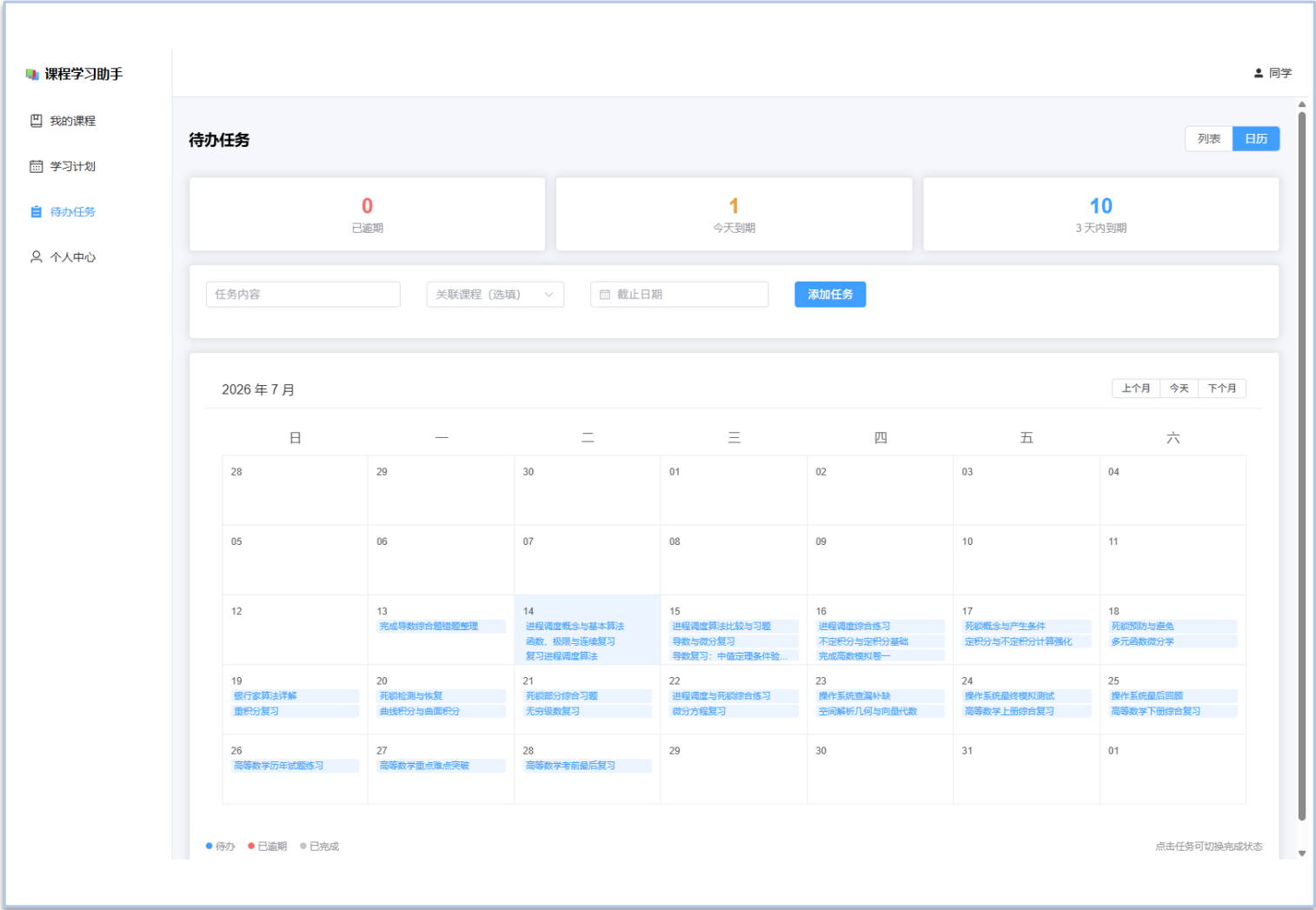
- 手动作业、计划生成任务和 Agent 创建任务需要统一跟踪

实现方法

- 任务支持创建、更新、完成、删除和课程筛选
- 列表视图按紧急程度排序，日历视图按日期展示
- 提醒接口把未完成任务分为已逾期、今日和三日内
- 登录后全局提醒，任务页同步显示统计卡片

亮点与优势

- 三种任务来源共用一套数据和状态规则
- 日历将“任务清单”变成“时间安排”



到期统计、月度日历与任务完成状态

认证	<code>/auth/register</code> <code>/auth/login</code> <code>/auth/me</code>	课程	<code>/courses</code> <code>/courses/{id}</code>	资料	<code>/courses/{id}/materials</code> <code>/materials/{id}</code>
对话	<code>/conversations/{id}/messages</code> <code>/messages/stream</code>	计划	<code>/plans</code> <code>/plans/multi-course</code>	任务	<code>/tasks</code> <code>/tasks/reminders</code>

实现方法

- FastAPI 路由层处理身份依赖、参数校验和响应模型
- SQLAlchemy 2.0 表达对象关系, Pydantic v2 校验请求与响应
- 上传文件与 SQLite 元数据分离存储
- 普通消息与 SSE 消息共用完整 Agent 循环

亮点与优势

- 34 个 OpenAPI 操作自动生成 Swagger 文档
- DATABASE_URL 可将 SQLite 替换为其他数据库
- 路由、Schema、ORM 和服务层分离, 新增功能不必修改无关模块
- 数据库与上传文件删除顺序考虑一致性

用户隔离

每次课程、资料、对话、任务操作重新校验归属

密码与令牌

PBKDF2 加盐哈希；JWT 签名、过期与登录失效处理

文件安全

上传限制 50 MB，文件名净化，下载前再次检查所有权

前端渲染

Markdown 经 DOMPurify 消毒，过滤恶意标签、事件和 URL

模型降级

无 LLM 时问答返回检索片段，计划按确定性规则拆分

检索降级

Embedding 未配置或失败时自动使用关键词检索

设计原则：AI 是可选增强能力，不是课程、资料 and 任务基础业务的单点依赖。

45

后端 pytest

含并发分批与 SSE 进度

2

前端 Vitest

Markdown 安全渲染

通过

Vite 生产构建

新增来源跳转后重新验证

0

已知依赖漏洞

npm audit 结果

业务 CRUD

认证、课程、资料、任务、计划

资料处理

DOCX/PPTX 抽取、切片、关键词与向量排序

Agent 协议

OpenAI tool_calls 与 Anthropic tool_use/tool_result

数据安全

跨用户访问、工具越权、XSS 消毒

可用性

离线问答、规划降级、SSE 中断与存档

1 可执行 Agent

不只回答，还可自主查资料、查任务、创建任务和保存计划。

2 可核查来源

稳定编号、片段摘录、历史快照和点击跳转共同降低不可追溯性。

3 模型可替换

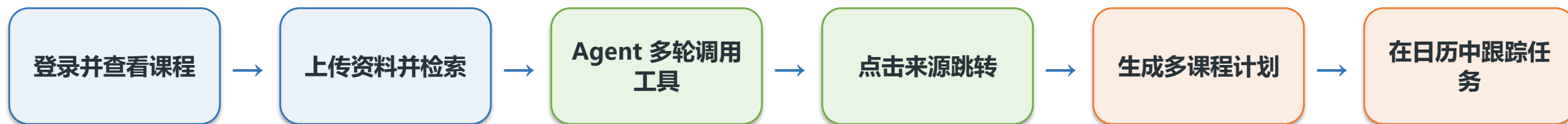
Anthropic 和 OpenAI 兼容协议统一，通过环境变量切换模型与 Base URL。

4 在线/离线统一

无密钥或外部服务失败时仍能演示完整基础业务和确定性降级。

5 学习业务闭环

资料入库、知识问答、计划拆解、任务提醒和进度反馈串成完整流程。



项目结论

系统完成了从“管理学习资料”到“根据资料执行学习计划”的转变；Agent 的每个回答可核查，每个计划可落地，每个任务可跟踪。

三人协作

- 需求与基础后端
- Agent、检索、计划与测试
- 前端、联调、文档与汇报

AI 伦理声明

- 人类负责基础规划与需求分析
- AI 仅负责细节代码填写
- 所有结果由人类复核、测试并承担责任

谢谢，请指导

- 建议现场优先演示来源跳转和 Agent 创建任务
- 问答时可回到架构、检索、安全与测试页